



A INCLUSÃO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

MACHADO, Márcia Regina¹ - UTFPR

Grupo de trabalho - Comunicação e Tecnologia
Agência Financiadora: não contou com financiamento

Resumo

O presente artigo apresentará e discutirá uma pesquisa que teve como objetivo averiguar, sob a ótica dos profissionais da educação, a interação de crianças entre 4 e 5 anos com um Artefato Tecnológico em uma instituição de Educação Infantil da rede municipal de Curitiba. Estruturado em consonância com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o Artefato Tecnológico oferece propostas lúdicas de atividades multimídia e materiais concretos e contempla as áreas de Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Natureza e Sociedade, Arte e Movimento. A fundamentação teórica foi estruturada com base na abordagem histórico-cultural, principalmente em autores como Vygotsky (1998, 2003) – bem como em autores que dão continuidade a essa abordagem – que pressupõe que o ser humano não é só um produto do seu contexto social, mas é também um agente ativo na criação desse contexto. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa de natureza interpretativa. A abordagem adotada na condução desse estudo permitiu investigar o fenômeno com base nas percepções dos indivíduos envolvidos nas atividades. A análise dos dados permitiu a identificação de quatro categorias, esse artigo tratará especificamente de uma categoria: O que mudou na percepção das profissionais em relação à utilização do Artefato Tecnológico. Os resultados contribuíram para a discussão de como a tecnologia vem sendo incorporada na prática pedagógica dessa etapa de ensino e, de uma maneira mais específica, possibilitou constatar, pela análise dos dados coletados junto às participantes desse estudo que, na percepção dessas profissionais, existe avanço em termos de aprendizagem, de interação para a promoção da aprendizagem e de desenvolvimento das crianças decorrentes da utilização do Artefato Tecnológico.

Palavras-chave: Tecnologia aplicada à Educação Infantil. Interação. Aprendizagem e desenvolvimento infantil.

Introdução

Estamos vivendo em um momento ímpar da nossa história, em que a questão não é mais se a tecnologia deve ser utilizada na educação, mas sim de que forma deve-se fazer uso

1 Mestre em Tecnologia e Interação – Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Coordenadora Pedagógica – Tecnologia Educacional – Positivo Informática. E-mail: marciarmachado@gmail.com.

da tecnologia a fim de auxiliar as crianças no desenvolvimento de competências e habilidades, bem como em seu processo de aquisição do conhecimento.

Por tecnologia entendemos um “conjunto de saberes inerentes ao desenvolvimento e concepção dos instrumentos [...] criados pelo homem através da história para satisfazer suas necessidades e requerimentos pessoais e coletivos”. (VERASZTO, SILVA, MIRANDA e SIMON, 2008, p.78). Ou seja, muitas de nossas ações desde as mais simples até as mais complexas, pessoais e profissionais, são realizadas com a utilização de artefatos na busca de melhores performances, construídos a partir de “conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade nós chamamos de tecnologia” (KENSKI, 2007, p.18).

Sob essa ótica, ainda mais nesse início de século, a tecnologia não é mais uma ferramenta isolada ou uma matéria a ser aprendida. Ela é, hoje, se bem utilizada, um recurso que permite aos professores incrementar sua prática pedagógica, aprimorando os processos escolares, transformando as aulas em momentos únicos de aprendizado para as crianças.

Consonante com essa questão, Machado (2004, p.100) sugere que:

Não se trata de discutir o uso ou não uso das tecnologias – o que, além de um contrassenso do ponto de vista da racionalidade técnica e da perspectiva histórica, seria estéril, uma vez que elas estão por toda a parte e sua presença somente tende a aumentar. Trata-se de buscar um mínimo de consciência sobre seu uso, que possibilite à escola o exercício das funções primordiais, sem o insólito expediente de deixar-se pautar pelo que as tecnologias permitem ou não realizar.

Nessa perspectiva, entende-se que a função principal da escola é o trabalho com o conhecimento que propicie às crianças oportunidades de aprendizagem para que adquiram:

Chaves conceituais de compreensão de seu mundo e de seu tempo; deve ainda permitir que tomem consciência das operações que mobilizam durante a aprendizagem, contribuindo para que prossigam na relação de conhecimento, que é desvendamento, compreensão e transformação do que se dá a conhecer. (SAMPAIO, 1998 p.147)

As Diretrizes Curriculares para a Educação Municipal de Curitiba (2006, p.15), na seção Princípios e Fundamentos, postulam que:

A escola, como instituição voltada para a democratização do conhecimento e formação de cidadãos, hoje, numa sociedade globalizada, deve tratar as tecnologias [...] como instrumento fundamental de uma educação comprometida com o desenvolvimento da autonomia intelectual do estudante (criança).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n.º 9.394 de 1996

estabelece a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica. A Educação Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, intelectual, psicológico e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Dessa forma, o trabalho com crianças em idade pré-escolar em instituições de Educação Infantil implica a valorização da criança e de seu desenvolvimento integral por meio da disponibilização de experiências e espaços diversificados de aprendizagem. O ambiente escolar deve, portanto, privilegiar a utilização de tecnologias que desafiem e estimulem a criatividade, a autonomia e a atitude colaborativa e participativa da criança, contribuindo para o seu pleno desenvolvimento.

As tecnologias aliadas às propostas curriculares da Educação Infantil, permitirão às crianças explorar novos conhecimentos, aprendendo a pesquisar, questionar, expressar sua opinião, pensar e elaborar ideias de maneira lúdica, interativa e divertida, tornando o processo de aprendizagem mais interessante.

Para Sampaio (1999, apud BRITO, 2006, p.20), “estamos em um mundo em que as tecnologias interferem no cotidiano, sendo relevante, assim, que a educação também envolva a democratização do acesso ao conhecimento, à produção e à interpretação das tecnologias.”

É fundamental, portanto, oferecer às crianças o contato com diferentes linguagens. De acordo com as Diretrizes Curriculares para a Educação Municipal de Curitiba (2006, p.31):

As possibilidades de desenvolvimento estão relacionadas às oportunidades que a criança tem de participar de diferentes experiências, em espaços e tempos que propiciam o contato, o conhecimento e o uso de linguagens diversas, inserindo-se em múltiplos sistemas simbólicos da cultura de que participa, que passam a apoiar outras aprendizagens.

A concepção de infância cidadã e da criança como sujeito de direitos, fruto das transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas ao longo do processo histórico vivido até os dias atuais, que influenciaram o modo de olhar a criança e a infância norteou a escolha do referencial teórico adotado nessa investigação: a Teoria Histórico-Cultural – ou Sócio-Histórica –, devido à sua contribuição nas áreas de aprendizagem e desenvolvimento, que se constituem em processos culturais historicamente mediados pela atividade humana.

Vygotsky, profundamente influenciado pelos postulados marxistas, afirma que as origens das atividades psicológicas mais sofisticadas devem ser procuradas nas relações sociais do indivíduo com o meio externo. Entende que o homem não só é um produto do seu contexto social, mas é também um agente ativo na criação deste contexto. (REGO, 2000, p.49)

Assim, com base no interesse em averiguar o impacto da inclusão da tecnologia no universo infantil, o objetivo deste estudo foi averiguar, sob a ótica dos profissionais da educação, a interação de crianças entre 4 e 5 anos com um Artefato Tecnológico² em uma instituição de Educação Infantil.

Fundamentação Teórica

A inserção de tecnologias na Educação Infantil é um cenário relativamente novo se comparado, por exemplo, ao trabalho que já vem sendo desenvolvido em outros níveis de ensino, mas a importância da inserção e utilização da tecnologia nos mais variados segmentos da sociedade contemporânea é fundamental no desenvolvimento de habilidades para atuar no mundo de hoje.

Para autores como Kenski (1997, p.61):

Favoráveis ou não, é chegado o momento em que nós, profissionais da educação, que temos o conhecimento e a informação como nossas matérias-primas, enfrentamos os desafios oriundos das novas tecnologias. Esses enfrentamentos não significam a adesão incondicional ou a oposição radical ao ambiente eletrônico, mas, ao contrário, significam criticamente conhecê-los para saber de suas vantagens e desvantagens, de seus riscos e possibilidades, para transformá-los em ferramentas e parceiros em alguns momentos e dispensá-los em outros instantes.

Segundo Souza (2003), são poucos os estudos e pesquisas que enfatizam o uso do computador na Educação Infantil, entre as publicações, destaca-se o estudo de Krüger e Cruz (2001), que concebe o computador como mais um meio de se explorar a brincadeira; o estudo apresentado por Santoro et al. (1997), que visa compreender a relação entre os jogos de computador e a aprendizagem; e a pesquisa de Haugland e Wright (1997), focada na definição de critérios pedagógicos para a avaliação de softwares voltados para a utilização por crianças. Essas publicações, segundo Souza (2003, p.50), estão alinhadas com o que se tem pensado para a Educação Infantil:

[...] autonomia no processo de ensino, criação de um ambiente que propicie o jogo simbólico e o refinamento na criação de conceitos, a não exposição à violência e, ainda, a indicação de alguns cuidados técnicos ao conceber esses dispositivos informatizados.

2 Para Kenski, (2007), as atividades humanas são historicamente influenciadas pelas tecnologias presentes nos distintos contextos sociais. Os artefatos tecnológicos são instrumentos que mediam as interações entre os indivíduos e o meio social. Eles têm o potencial para transformar não somente as ações humanas como também o modo como as pessoas percebem a realidade em que estão inseridas, a forma como pensam e sentem. Vamos nos referir à tecnologia utilizada nessa pesquisa como Artefato Tecnológico.

Assim, a fim de delinear propostas que levem em consideração o desenvolvimento integral das crianças, cabe aos professores e demais profissionais ligados à educação, permitir às crianças a aproximação e o trabalho com tecnologias que se configurem em ambientes integradores no *locus* escolar, levando a tecnologia a “tornar-se instrumento de narração e de estruturação de grupos e projetos” (KRAMER; MOREIRA, 2007, p.1053).

Neste sentido, a tecnologia na Educação Infantil deve ser pensada como um recurso pedagógico, pois

o trabalho com as múltiplas linguagens nesta etapa da educação permite o estabelecimento de redes de relações, as quais permitem aos alunos reestruturar suas significações anteriores, produzir boas diferenciações e construir outras/novas significações. De acordo com este paradigma, não basta utilizar os recursos informáticos, é preciso problematizá-los e produzir novas relações numa pedagogia reflexiva. (BEHAR; et al. 2011, p.06)

É importante destacar que o professor tem que estar preparado para receber e utilizar a tecnologia a fim de que ela possa ser empregada no ambiente escolar. Para que isso ocorra, é importante que o professor participe de programas de formação inicial e continuada para poder articular e viabilizar o uso da tecnologia em suas práticas pedagógicas. Valente (1993, p.115) considera que:

O conhecimento necessário para que o professor assuma esta postura não é adquirido através de treinamento. É necessário um processo de formação permanente, dinâmico e integrador, que se fará através da prática e da reflexão sobre esta prática – do qual se extrai o substrato para a busca da teoria que revela a razão de ser da prática.

Para as crianças da Educação Infantil, o uso da tecnologia precisa ser sistematizado, planejado, assim como em outras etapas de ensino – mesmo que para a criança seja só um brinquedo ou uma brincadeira, para o professor é um recurso valioso – oportunizando que os pequenos se familiarizem com as atividades apresentadas nas tecnologias.

Assim, considerando que a aprendizagem é essencialmente uma experiência social que ocorre por meio da comunicação e da interação entre as pessoas (VYGOTSKY, 1998), a utilização da tecnologia, aliada às práticas pedagógicas, deve propiciar o desenvolvimento da autonomia, da criatividade e da organização para o trabalho em grupo, favorecendo a construção do conhecimento e, conseqüentemente, estimulando a construção da cidadania.

A presença de tecnologias educacionais na Educação Infantil proporciona incontáveis possibilidades pedagógicas e interações de qualidade, ao mesmo tempo em que amplia e

democratiza o acesso aos saberes que desenvolvem habilidades e competências que essas tecnologias demandam, a fim de que o professor possa atuar como mediador de uma prática pedagógica interdisciplinar e integradora. Kenski (2001, p.74) acredita que:

O professor precisa ter condições para poder utilizar o ambiente digital no sentido de transformar o isolamento, a indiferença e a alienação com que costumeiramente os alunos frequentam as salas de aula, em interesse e colaboração, por meio dos quais eles aprendam a aprender, a respeitar, a aceitar, a serem melhores pessoas e cidadãos participativos.

Para Vygotsky (1998), a criança é um sujeito histórico pertencente a uma dada cultura que a influencia e por ela é influenciada. Tal interação na infância é condição imprescindível para o processo de construção do conhecimento da criança que se estabelece a partir das interações com as pessoas à sua volta e fazendo uso dos recursos disponíveis, do espaço, da convivência, do brincar e das atividades propostas como forma de expressão e manifestação de seus anseios e desejos.

Nesse sentido, as tecnologias educacionais aliadas às práticas pedagógicas podem contribuir muito com o desenvolvimento deste sujeito social e histórico em constante desenvolvimento, interação e crescimento. Deve compatibilizar-se com as demandas da formação humana das crianças do século XXI, cujo futuro deve recebê-las preparadas para atuar sobre o meio de forma responsável, cidadã e comprometida sócio, cultural e politicamente. A criança de hoje, portanto, deve ter o domínio da sociedade da comunicação e informação e ser capaz de interagir e usar as múltiplas mídias disponíveis, ser ágil em suas respostas de adaptação e resolução de problemas e estar apta para conviver em sociedade de forma saudável e produtiva. (CURITIBA, 2006, p.15-17)

Assim, a relação entre educação e tecnologia não se resume ao simples ensino da utilização desta última, mas com a função de problematizar, mediar e incentivar a busca pelo conhecimento, capaz de promover a aquisição de habilidades específicas, com a necessária compreensão de como colocar em prática este conhecimento adquirido na construção de sua realidade social, para que professores e alunos tenham posturas atuantes, pensantes, reflexivas e que saibam desenvolver suas habilidades e competências tanto individual quanto coletivamente.

Metodologia e Procedimentos

A metodologia utilizada nesse estudo foi a pesquisa qualitativa de natureza

interpretativa. De acordo com Moreira e Caleffe (2006, p.62), esse tipo de pesquisa tem como compromisso “lidar com os mundos naturais e sociais em que as pessoas habitam.” Para entender melhor esses mundos, devemos nos concentrar sobre a construção social da realidade e as formas pelas quais a interpretação social reflete os desdobramentos das definições dos atores de suas situações.

Segundo esses autores, a pesquisa interpretativa oferece condições para que se possa investigar o fenômeno com base nas percepções dos indivíduos envolvidos nas atividades que serão investigadas.

A instituição de Educação Infantil, contemplada nesse estudo, foi indicada pela Secretaria Municipal de Educação de Curitiba (SME) pelo fato de essa instituição fazer parte de um projeto piloto desenvolvido em parceria entre a SME e uma empresa desenvolvedora de tecnologia educacional, com sede na cidade de Curitiba, que doou o Artefato Tecnológico para a instituição.

A pesquisa envolveu o acompanhamento de uma turma pertencente à instituição de Educação Infantil, no período de agosto a dezembro de 2010, quando foram entrevistadas a professora, a educadora, a pedagoga e a diretora³ bem como dois momentos de observação das crianças em suas práticas, ou rotinas diárias, utilizando as atividades propostas pelo Artefato Tecnológico.

A Tabela 1 relaciona as quatro integrantes do corpo docente participante no estudo. Iremos nos referir a elas somente pela função.

Tabela 1 – Características das participantes da pesquisa.

Função	Idade	Formação	Tempo nessa Função
Diretora	33 anos	Pedagogia. Especialização em Organização do Trabalho Pedagógico.	5 anos
Pedagoga	41 anos	Pedagogia. Especialização em Neuropsicologia, Psicopedagogia e Organização do Trabalho Pedagógico.	7 anos
Professora	26 anos	Pedagogia. Especialização em Psicopedagogia.	1 ano
Educadora ⁴	36 anos	Pedagogia.	5 anos

Fonte: esta pesquisa

A técnica empregada para a coleta inicial de dados foi a entrevista estruturada.

3 Como as pessoas entrevistadas do corpo docente da instituição são mulheres, optou-se por adotar a referência ao gênero feminino na escrita dessa dissertação.

4 Para a Secretaria de Educação de Curitiba, professor e educador são funções distintas. São realizados 2 processos seletivos para a contratação desses profissionais. O professor tem carga horária de 20hs, deve, necessariamente, ter formação superior e é sua responsabilidade planejar e ministrar as aulas. O educador tem carga horária de 40hs, deve ter o ensino fundamental completo e tem como responsabilidade dar suporte às atividades pedagógicas realizadas nas instituições de Educação Infantil.

Participaram da entrevista inicial, que foi realizada individualmente, nesta ordem: a diretora, a professora, a educadora e a pedagoga.

Ao final do processo de coleta foi feita uma entrevista semiestruturada, porém com a participação da professora, da educadora e da pedagoga simultaneamente. A diretora não participou dessa etapa, pois estava de licença-prêmio. De acordo com Moreira e Caleffe (2006, p.169), a entrevista semiestruturada oferece flexibilidade na condução da conversação à medida que permite que novas perguntas sejam incluídas e que haja aprofundamento na discussão de questões que tenham se mostrado mais relevantes.

No início do desenvolvimento da pesquisa, foi combinado com a professora regente da turma que, um dia após a utilização do Artefato Tecnológico pelas crianças, haveria uma conversa com a pesquisadora para que a professora pudesse relatar como foi a execução do planejamento das atividades envolvendo a tecnologia, bem como a interação das crianças durante a utilização.

As entrevistas iniciais e a final tiveram duração aproximada de 50 minutos e as entrevistas de acompanhamento com a professora foram mais curtas, cerca de 20 a 30 minutos de duração. Foram feitas 4 entrevistas iniciais, 3 entrevistas de acompanhamento e uma final. Todas as entrevistas foram registradas por meio de um gravador, com a anuência e validação das participantes, e posteriormente transcritas.

Caracterização da Escola

Localizada em uma comunidade carente de Curitiba, o CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) atende crianças de 3 a 5 anos, divididas em duas faixas etárias: Maternal 3 (crianças de 3 a 4 anos) e Pré (crianças de 4 a 5 anos).

O CMEI atende 303 alunos divididos em salas com 23 crianças. Possui 13 professores e 31 educadores. Cada sala tem 1 professor e 2 educadores.

A instituição possui 13 turmas, das quais 4 são de meio período: 2 no período da manhã e 2 no período da tarde; as 9 demais são de período integral. Das 13 turmas, 5 são de Maternal e 8 são de Pré. Em relação às turmas do Pré, 5 são de período integral e 3 de meio período, sendo 2 pela manhã e 1 à tarde.

Caracterização do Artefato Tecnológico

De acordo com a empresa desenvolvedora, do Artefato Tecnológico foi concebido em consonância com os Referenciais Curriculares da Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998a, 1998b, 1998c), para estimular as áreas de desenvolvimento infantil – que envolve a Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Arte, Natureza e Sociedade e Movimento – e é integrado por um conjunto de recursos didático-pedagógicos que possuem características apropriadas ao processo de ensino e aprendizagem pré-escolar.

A seguir será apresentada uma breve descrição dos itens que integram o Artefato Tecnológico.

- a) Atividades Interativas Multimídia que atendem as áreas curriculares contempladas nos RCNEI.
- b) Sugestões de Encaminhamento com orientações para o professor.
- c) Caixa de Surpresas integrada por jogos, instrumentos musicais, blocos lógicos, tapetes de atividades, carimbos, fantoches, fantasias, adereços, entre outros.
- d) Bichos de Pelúcia que representam as áreas curriculares: Girafa (Linguagem Oral e Escrita); Urso (Matemática); Leão (Arte); Macaco (Natureza e Sociedade); Elefante (Movimento).
- e) Lâminas utilizadas para realizar atividades de desenho, montagem e o trabalho com jogos.
- f) Caderno Minhas Descobertas com atividades para os alunos.



Figura 1 – Artefato Tecnológico
Fonte: Empresa desenvolvedora

A tecnologia pesquisada foi desenvolvida para o trabalho em grupo, tanto do ponto de vista das Atividades Interativas Multimídia (*software*), que propõem problemas para o grupo, quanto do ponto de vista do *hardware*, que possui *layout* diferenciado, uma vez que a disposição dos recursos, o trabalho com materiais manipuláveis e lâminas para atividades colaborativas conferem particularidades a essa tecnologia por permitir uma discussão entre as crianças sobre suas ações.

Análise dos Resultados

O conjunto das transcrições das entrevistas serviu de base para a análise apresentada nesse estudo. O método comparativo constante da análise foi utilizado para proceder à interpretação dos resultados. Com base na identificação de unidades de significados, foram organizadas, a partir dos dados, quatro categorias. Esse artigo tratará especificamente de uma categoria: O que mudou na percepção das profissionais em relação à utilização do Artefato Tecnológico.

Os dados para a avaliação dessa categoria foram coletados no último encontro, em dezembro, antes do início das férias escolares. Participaram dessa etapa a pedagoga, a professora e a educadora – a diretora, como mencionado anteriormente, estava de licença-prêmio.

O foco principal nesse momento era avaliar a trajetória e a percepção do grupo, após um semestre de utilização, sobre a interação das crianças e as possíveis contribuições do Artefato Tecnológico para o desenvolvimento integral das crianças.

Essa fase foi regida por uma entrevista semiestruturada que possuía três aspectos fundamentais de abordagem. O primeiro buscou levantar as expectativas iniciais do grupo, quando ocorreram os primeiros contatos com o Artefato Tecnológico. O segundo tratou do processo de apropriação, as contribuições que o grupo conseguiu identificar durante a utilização e, por último, envolveu uma reflexão sobre as mudanças percebidas no comportamento do grupo e das crianças, sobretudo mudanças de comportamento, de aprendizagem, entre outras.

Para a professora, a primeira impressão em relação ao Artefato Tecnológico foi possibilitar às crianças o acesso à tecnologia. A pedagoga e a educadora partilham essa percepção. A questão da inclusão digital das crianças foi uma constante na fala de todas as participantes durante o período desse estudo.

De acordo com elas, não houve, em um primeiro momento, a associação do Artefato Tecnológico com as áreas que são trabalhadas nessa etapa da Educação Infantil. Para a professora isso só foi acontecer quando elas começaram a elaborar o planejamento incluindo a utilização do Artefato Tecnológico.

Quando questionadas sobre se elas visualizavam, nesses momentos de contato inicial com o Artefato Tecnológico, o impacto da utilização dessa tecnologia no desenvolvimento das crianças, elas disseram que não. De acordo com a pedagoga, “cria uma expectativa de que contribua”, mas como ainda não existia uma sistematização na utilização essa questão ficou em segundo plano.

Em relação às contribuições do Artefato Tecnológico para o desenvolvimento das crianças durante o período de utilização, a professora destacou o interesse delas pela tecnologia e a importância de o professor ter claro quais são seus objetivos.

Outro fator destacado pela professora foi o fato de se abrirem novas possibilidades de aprendizagem em virtude de ser utilizada uma linguagem diferente.

Para a pedagoga, são “maneiras diferentes de se chegar ao mesmo objetivo” e “que podem causar um impacto diferente em cada criança [...] pode ser mais significativo para um de uma forma, mais significativo para outro de outra forma”, de acordo com a professora.

Ainda conforme a professora, a maior contribuição do Artefato Tecnológico foi possibilitar diferentes dinâmicas e possibilidades de trabalho.

Para Hernández e Sancho (2011):

Uma pessoa aprende melhor se o aprender não é considerado apenas como um ato cognitivo, e sim como uma experiência vinculada à construção de sentido, relacionada à própria pessoa, aos outros e ao mundo. Isso significa reconhecer-se e ser reconhecido como sujeito de experiência que, a partir da sua aspiração a ser, relaciona-se a outras experiências – de saber, de vida, de "alteridade". Sem esquecer que aprender não é uma experiência que só olha para o ser, porque também se projeta em uma posição política que supõe reconhecer-se com capacidade de autoria.

Outro fator destacado pela professora como grande diferencial é o material que acompanha o Artefato Tecnológico. A pedagoga também destacou a importância desse tipo de material para o trabalho com as crianças.

Levando em consideração o fechamento de um ciclo – com o encerramento do ano letivo –, foi questionado se as entrevistadas identificaram mudanças no comportamento, na aprendizagem e na interação das crianças que, na percepção delas, tenha sido uma contribuição do Artefato Tecnológico.

A pedagoga identificou no comportamento das crianças, depois de passada aquela ansiedade inicial pelo fato de o Artefato Tecnológico ser uma novidade, além de um cuidado maior com os materiais, a questão de respeito em relação ao colega.

De acordo com a pedagoga, muito desse avanço das crianças em relação a esses aspectos deve-se à interação que foi proporcionada pelas atividades e pela dinâmica de utilização do Artefato Tecnológico.

A educadora também destacou a relação de ajuda entre as crianças proporcionadas pela interação das crianças com o Artefato Tecnológico. A professora afirmou que esse não era o comportamento das crianças desde o início, foi algo que foi acontecendo com o tempo.

Prado (2003, p.10) considera que:

A interação compartilhada, de troca de experiências, sentimentos e reflexões ganha uma nova dimensão. Isto é, a interação passa a agregar uma atitude de comprometimento com o aprendizado do outro (...). O trabalho colaborativo, por sua vez, evidencia a necessidade de repensar valores bem como colocar em prática atitudes de abertura, humildade, compartilhamento, respeito, aceitação, acolhimento, cumplicidade e compromisso.

Para Almeida (2000, p.35), sujeito e objeto são criados em contínua interação, que se realiza na atividade prática.

O sujeito que atua no mundo é um ser social, histórico e cultural, que incorpora normas e sistemas simbólicos culturalmente construídos, transforma-os e transforma-se numa relação dialética, em que a atividade envolve desde o que inicialmente ocorre como atividade externa, através dos instrumentos mediadores, até a “sua transformação por uma atividade mental” (Castorina, 1996, p. 30). Assim, a análise do processo de desenvolvimento não deve concentrar-se nos seus resultados ou produtos, mas sim em todo o processo, acompanhar suas fases, buscar sua natureza, sua essência e suas causas dinâmicas.

Ao retomar a questão da aprendizagem das crianças, as entrevistadas foram questionadas sobre que tipo de aprendizagem e de interação elas creditavam mais especificamente ao trabalho desenvolvido com o Artefato Tecnológico.

Para a professora a utilização da tecnologia “otimizou isso, claro que a gente trabalha esse respeito, tudo isso ao longo do ano inteiro, só que talvez isso tenha intensificado” . A pedagoga salientou que no aspecto de contribuição para a formação humana a utilização do Artefato Tecnológico surpreendeu.

Quando questionadas sobre a importância de desenvolver essas habilidades nessa etapa, a pedagoga afirmou que isso é primordial no desenvolvimento das crianças. A professora argumentou que a utilização do Artefato Tecnológico otimizou esse processo.

De acordo com Sancho (1998, p.84):

É por meio dessa interação que os indivíduos desenvolvem as suas estruturas cognitivas superiores e, ao mesmo tempo, intervêm sobre o meio. A interação ocorre dentro da estrutura dos sistemas de atividade que estão mediados social e instrumentalmente. Esta mediação incide na conformação das funções psicológicas superiores dos seres humanos, ao mesmo tempo em que intervêm no seu meio ambiente. Essas funções têm uma natureza instrumental pelo caráter mediado dos estímulos que as geram; cultural pela estrutura social das atividades e pelo caráter dos instrumentos/meios que intervêm, e histórica porque tanto os instrumentos como os e sistemas de atividade nos quais se integram são fruto do decorrer da história social da humanidade mais ou menos internalizada por cada indivíduo.

Por fim, é importante salientar que se apropriar dos recursos de informação e comunicação, no contexto educacional, não diz respeito ao uso destes com o fim em si mesmo. De acordo Simões; Simões e Silva-Forsberg (2011, p.04):

É um processo pedagógico intencionalmente refletido, planejado e orientado para o desenvolvimento de aprendizagens significativas, mediadas pelo emprego do computador com vistas ao desenvolvimento da criatividade, da autonomia dos alunos e à integração e comunicação de conhecimentos construídos nas interações e inter-relações entre os sujeitos e dos sujeitos com o objeto de conhecimento.

Considerações Finais

O objetivo deste estudo foi averiguar, sob a ótica dos profissionais de uma instituição de Educação Infantil, a interação de crianças entre 4 e 5 anos com um Artefato Tecnológico.

A inclusão do Artefato Tecnológico no dia a dia da instituição ocorreu de forma bastante satisfatória, inclusive com a elaboração de um projeto institucional denominado “A Inclusão Digital da Educação Infantil” em que foram estabelecidas algumas diretrizes para a utilização da tecnologia aliada às modalidades organizativas do tempo didático (atividades permanentes, sequências de atividades e projetos de trabalho), além de um cronograma de utilização.

Esse aspecto pode ser considerado relevante, pois, como a proposta da tecnologia é lúdica, a instituição poderia tê-la incluído apenas como uma atividade recreativa não alinhada ao planejamento pedagógico. Como a utilização do Artefato Tecnológico foi integrada ao planejamento, pode-se perceber, durante o encaminhamento da pesquisa, e de acordo com os depoimentos das participantes, que houve ganhos nos processos de ensino-aprendizagem e de interação entre as crianças devido aos encaminhamentos que foram dados à utilização da tecnologia.

Isso quer dizer, em outras palavras, que o Artefato Tecnológico tem potencial, disponibiliza uma série de recursos que podem incrementar o processo de aprendizagem das crianças, mas que, sem o devido planejamento e articulação do professor com os temas trabalhados, poderia ter sido utilizado sem intencionalidade pedagógica, o que, com certeza, teria dado outros rumos a esta pesquisa.

As integrantes deste estudo foram unânimes ao afirmar que esse tipo de tecnologia, aliada ao planejamento, potencializa o desenvolvimento das crianças por possibilitar um canal de aprendizagem diferenciado – uma vez que existem vários tipos de inteligência – integrando as atividades da tecnologia, os materiais concretos disponibilizados aos temas trabalhados com as crianças.

As participantes também foram unânimes ao afirmar que se trata de um recurso a mais, uma ferramenta de apoio no processo de ensino-aprendizagem. Destacaram, dessa forma, a importância do professor como mediador de aprendizagens, como agente principal na função de selecionar tecnologias, ou, mais precisamente, nesse caso, as atividades e recursos do Artefato Tecnológico que mais se adequavam a sua proposta de trabalho e de planejamento e, além de lhe atribuir significados, dimensionar a sua utilização em suas estratégias didáticas.

Faz-se necessário ressaltar em relação a esse aspecto que, uma vez que o professor é o mediador e o articulador entre o conhecimento e o aluno, é importante ele estar preparado para selecionar e utilizar a tecnologia, aliando-a as suas práticas pedagógicas. Para que isso ocorra é necessário um processo de formação permanente, dinâmico e integrador que ocorra por meio da prática e da reflexão sobre essa prática.

A utilização da tecnologia no contexto escolar não deve ser vista como um fim em si mesma, mas sim como meio, regido pela batuta do professor, para que os processos de ensino-aprendizagem sejam privilegiados.

De acordo com as participantes, a utilização dos materiais concretos propostos no Artefato Tecnológico torna a tecnologia mais significativa para essa faixa etária, com mais possibilidades de integração entre as atividades propostas, as crianças e as professoras, uma vez que a utilização desse tipo de material é fundamental nos diversos estágios do desenvolvimento cognitivo.

Sobre esse aspecto foi observada a ênfase dada pelas participantes em relação ao fato de as crianças poderem fazer suas tentativas, elaborar suas hipóteses desenvolvendo a

aprendizagem no concreto, no virtual e nas relações com as demais crianças. Esse é um ponto fundamental no que diz respeito ao referencial teórico adotado neste estudo que postula que é ao longo dos processos interativos – com outras crianças, adultos e com o ambiente – que as crianças aprendem a abordar e resolver problemas. Esses processos, uma vez internalizados, tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento independente.

Os resultados obtidos no presente estudo podem contribuir para a discussão de como a tecnologia vem sendo incorporada na prática pedagógica e possibilitar a análise das alterações ocorridas no contexto de uma turma de Educação Infantil buscando identificar mudanças nas interações sociais entre as professoras e as crianças participantes da pesquisa após a inclusão do Artefato Tecnológico na instituição.

De uma maneira geral, pode-se perceber que existe uma relação de ganho em termos de aprendizagem, de interação para a promoção da aprendizagem e de desenvolvimento das crianças considerando os aspectos físico, intelectual, psicológico e social, decorrentes da utilização do Artefato Tecnológico.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. E. B. **Informática e Formação de professores**. Secretaria de Educação a Distância. Brasília: Ministério da Educação, 2000.

BEHAR, Patricia A. et al. **A validação de objetos de aprendizagem para formação de professores de Educação Infantil**. Disponível em: <<http://200.169.53.89/download/CD%20congressos/2008/V%20ESUD/trabs/t38679.pdf>>. Acesso em: 14 jan. 2011.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Ministério da Educação. Brasília. Distrito Federal, 1996.

_____. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: DF, vol. 1. Introdução, 1998a.

_____. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: DF, vol. 2. Formação pessoal e social, 1998b.

_____. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: DF, vol. 3. Conhecimento de Mundo, 1998c.

BRITO, G. S; Purificação, I. **Educação e Novas Tecnologias**: um repensar. Curitiba: IBPEX,

2006.

CURITIBA. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Educação. **Diretrizes Curriculares para a Educação Municipal de Curitiba**. Sumário. 2006.

HERNÁNDEZ, F.; SANCHO, J. M. **A formação a partir da experiência vivida**. Disponível em: <http://www.patiaoonline.com.br/sumario_conteudo.aspx?id=496>. Acesso em: 22 fev. 2011.

KENSKI, V. M. O papel do professor na sociedade. In: **Ensinar a Ensinar**. São Paulo, Pioneira, 2001.

_____. **Educação e tecnologias**: O Novo Ritmo da Informação. Campinas: Papirus, 2007.

_____. **Novas tecnologias**: o redimensionamento do espaço e do tempo e os impactos no trabalho docente. Trabalho apresentado na XX Reunião Anual da ANPED, Caxambu, setembro de 1997. Disponível em: <<http://pt.scribd.com/doc/283411/RBDE08-07-VANI-MOREIRA-KENSKI>>. Acesso em: 10 mar. 2011.

KRAMER, S. MOREIRA, A. F. M. Contemporaneidade, Educação e Tecnologia. In: **Revista Educação e Sociedade**: Educação Escolar: Os Desafios da Qualidade. Campinas, vol. 28, n. 100 – especial, p. 1037-1057, out. 2007. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a1928100.pdf>>. Acesso em: 23 jan. 2011.

MACHADO, N. J. **Conhecimento e valor**. Coleção Educação em pauta: teoria e tendências. São Paulo: Moderna, 2004.

MOREIRA, H.; CALEFFE, L. G. **Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador**. 1. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2006.

PRADO, M. E. B. B. **Educação a distância via Internet**. São Paulo: Avercamp, 2003.
REGO, T. C. **Vygotsky**: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2000.

SAMPAIO, M. M. F. Problemas na elaboração e realização do currículo. In: **Currículo, conhecimento e sociedade**. Borges, Abel Silva... [et al.] TOZZI, Devanil A. (coord.) 3. ed. São Paulo: FDE, 1998.

SANCHO, J. M. **Para uma tecnologia educacional**. Porto Alegre: Artmed, 1998.

SIMÕES, C. A.; SIMÕES, A. V.; SILVA-FORSBERG, M. C. **A apropriação de tecnologias de informação e Comunicação como estratégia pedagógica para o Ensino de ciências**. Disponível em: <http://colombiadigital.net/newcd/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1032&Itemid=>>. Acesso em: 25 jan. 2011.

SOUZA, C. B. **Crianças e computadores**: discutindo o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação Infantil. 2003. 107f. Dissertação (Mestrado em Engenharia da

Produção e Sistemas). Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina, 2003.

VALENTE, J. A. Formação de Profissionais na Área de Informática em Educação, in Valente, J. A. (org), **Computadores e Conhecimento**: Repensando a Educação. Campinas, SP, Gráfica Central da Unicamp, 1993.

VERASZTO, E. V.; SILVA, D.; MIRANDA, N. A.; SIMON, F. O. **Tecnologia**: Buscando uma definição para o conceito. Prisma.com, nº 7, 2008. Disponível em: <http://prisma.cetac.up.pt/60_Tecnologia_Buscando_uma_definicao_para_o_conceito_Estefano_Veraszto_et_al.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2011.

VYGOTSKY, L. S. **A Formação Social da Mente**. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora Ltda., 1998.